LINKÖPINGS UNIVERSITET

TDP003 Projekt: Egna datormiljön

Kravspecifikation

Författare

Oliver Brandett, olibr699@student.liu.se
Julia Mak, julma843@student.liu.se

INSTITUTIONEN FÖR DATAVETENSKAP

Höstterminen 2023
Version 1.1

2023-11-17

1 Revisionshistorik

Ver.	Revisionsbeskrivning	Datum
1.2	Lade till ska-krav 16 och 17, tog bort krav 9.	2023-12-04
1.1	ändrat rubriker och kravuppfyllelse	2023-11-17
1.0	Första versionen skapad	2023-11-13

2 Spelidé

Strandsatt i rymden, fast i ett asteroidfält, inget hopp om flykt. Gör ditt bästa för att överleva så länge som möjligt medans rymdens faror flyger mot dig i större och större mängder desto längre du trotsar oddsen med din överlevnad. Använd ditt rymdskepps laser för att reducera all hot till atomer och samla poäng för att visa att det är du som är den bästa överlevaren på denna sidan av galaxen.

[Spelnamn] är inspirerat av klassiska arkadspel och entusiaster av genren kommer finna [Spelnamn] mycket intressent. Spelet har enkel funktionalitet men kräver skicklighet som endast kan uppnås genom upprepat spelande, vilket gör att högre poängresultat reflekterar spelarens färdigheter och ger då glädje av att slå sitt föregående högsta resultat.

3 Regler

3.1 Spelmekanik

Spelarens rymdskepp befinner sig alltid på spelytan så länge spelaren inte är har förlorat och styrs enligt Tabellen nedan

Tangentknapp	**Åtgärd**
W	Flytta rymdskeppet framåt
A	Rotera rymdskepp väster
D	Rotera rymdskepp höger
S	Flytta rymdskepp bakåt
Spacebar	Skjuta laser

3.2 Spelplan

Spelet utspelas i en 2D-värld där spelplanen visas rakt ovanifrån.

Spelplanen är en fixerad plats som tar upp hela ytan av det fönster som spelet spelas på. Spelarens rymdskepp förstörs, som om att den blir träffad av ett fiendeobjekt, om den rör vid spelplanens kanter.

3.3 Spelaren

Spelaren kontrollerar ett rymdskepp och har som mål att överleva så länge som möjligt utan att bli träffad av asteroider och kometer. Spelaren samlar poäng genom att förstöra asteroider och kometer. För att förstöra en fiende skjuter rymdskeppet laser.

Kolliderar spelaren med ett asteroider och kometer visas ”Game Over” i fönstret och spelaren har förlorat. Rymdskeppet kan inte röra sig utanför spelplanen.

3.4 Fiender

Fiender placeras in på en slumpmässig vald plats i utkanten av spelplanen och rör sig sedan enligt en slumpmässigt vald bana. Mängden fiender, samt de typer av fiender, som placeras in ökar basert på spelarens poäng. Se rubrik 3.5.

3.4.1 Asteroider

Asteroider är den primära fiendetypen som placeras på spelplanen. De är den första fiendetypen som spelaren stöter på. En asteroid börjar som ett stort men långsam objekt. När spelaren träffar en asteroid med sin laser, förstörs och delas den i två mindre asteroider. Dessa två mindre asteroider är lite snabbare än den originella asteroiden och likt den stora asteroiden så delas dessa också i två när de kommer i kontakt med spelarens laser. Dessa två är de minsta av asteroiderna och rör sig ännu snabbare än dess föregångare och förstös helt när de träffas av spelarens laser.

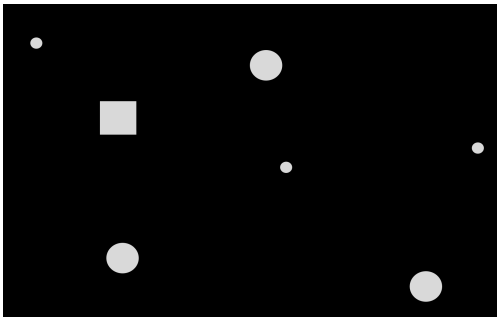
3.4.2 Kometer

Kometerna är mindre och snabbare än asteroiderna och placeras in när spelaren har nåt en viss poängnivå. Se rubrik 3.5. Dessa förstörs direkt när de träffas av spelarens laser då dess högre hastighet gör dem svårare att träffa.

3.5 Svårighetsgrad

Poängen används för att höja svårighetsgraden, vilket skulle kunna jämföras med nivåer, det vill säga att desto högre poäng spelaren har, ju svårare blir det för spelaren att överleva. Höjandet av svårighetsgraden innebär antalet asteroider och kometer som placeras på planen ökar.

4 Visualisering



Figur 1: Spelplan

I figur 1 visar spelet under körning. De stora cirklarna representerar asteroiderna och de mindre cirklarna representerar kometerna. Rymdskeppet representeras som fyrkanten. Spelet utgår från en simpel design

5 Kravformulering

5.1 Ska-krav

1. En meny där spelaren kan se sitt högsta poäng och välja att börja spela.
2. En två-dimensionell spelplan med samma storlek som fönstret ritas upp.
3. Det ska finnas ett rymdskepp som kontrolleras av spelarens tangentbordsinmatning.
4. Det ska finnas två olika typer av fiender, asteroider och kometer.
5. Fiender förstör spelarobjektet vid kollision.
6. Fiender ska röra sig enligt en slumpmässigt vald bana.
7. Spelaren ska kunna skjuta en projektil som förstör fienden vid kontakt.
8. Spelaren ska kunna samla poäng genom att förstöra fiender.
9. ~~Spelaren ska inte kunna åka utanför spelplanen.~~
10. Spelaren får poäng när en fiende förströrs.
11. Spelets svårighetsgrad ska ökas beroende på spelarens poäng.
12. Asteroider ska delas i två mindre asteroider när de förstörs.
13. De mindre asteroiderna ska delas i två ännu mindre asteroider när de förstörs.
14. De minsta asteroiderna ska inte delas i två när de förstörs.
15. ”Game Over” ska skrivas ut när spelaren förlorar.
16. När spelaren åker utanför spelplanen placeras den in på andra sidan.
17. När fiender åker utanför spelplanen placeras de in på andra sidan.

5.2 Bör-krav

1. Mera grafiker i form av bilder för spelarobjektet och fiender.
2. En ny fiendetyp läggs till vid högre svårighetsnivå.
3. Låta spelaren spara sitt poäng under ett namn som sedan visas i menyn.

6 Kravuppfyllelse

Spelet ska simulera en värld som innehåller olika typer av objekt. Objekten ska ha olika beteenden och röra sig i världen och agera på olika sätt när de möter andra objekt.

Uppfylls av kraven: 3, 4, 5, 6

Det kommer finnas en spelplan där spelararens rymdskepp, asteroider och kometer kommer att röra sig omkring. Vid kollision av rymdskeppet och en asteroid eller komet kommer rymdskeppet att förstöras. Vid kollision mellan rymdskeppets laser och en asteroid så kommer asteroiden att förstöras och ersättas med två mindre asteroider. Kometer, vid kontakt med rymdskeppets laser kommer att förstöras direkt.

Det måste finnas minst tre olika typer av objekt och det ska finnas flera instanser av minst två av dessa. T.ex ett spelarobjekt och många instanser av två olika slags fiendeobjekt.

Uppfylls av kraven: 3, 4, 5.

De tre objekten som ingår i det här spelet är ett spelarobjekt i form av ett ”rymdskepp” samt två typer av fiendeobjekt. Ett i from av en asteroid och ett i form av en komet.

Ett beteende som måste finnas med är att figurerna ska röra sig över skärmen. Rörelsen kan följa ett mönster och/eller vara slumpmässig. Minst ett objekt, utöver spelaren ska ha någon typ av rörelse.

Uppfylls av kraven: 3, 6

Asteroider och kometer kommer att förflytta sig enligt en slumpmässigt vald bana över spelplanen.

En figur ska styras av spelaren, antingen med tangentbordet eller med musen. Du kan även göra ett spel där man spelar två stycken genom att dela på tangentbordet (varje spelare använder olika tangenter). Då styr man var sin figur.

Uppfylls av kraven: 3, 7

Spelaren styr rymdskeppet med tangetbordsinmatning. Bara en person kan spela. Hur tangentbordsinmatningen fungerar går att hitta under rubrik 3.1.

Grafiken ska vara tvådimensionell.

Uppfylls av kraven: 2

Spelplanen har storleken av ett fönster. Beskrivning finns under rubrik 3.2.

Världen (spelplanen) kan antas vara lika stor som fönstret (du kan göra en större spelplan med scrollning, men det blir lite krångligare). Det ska finnas kollisionshantering, det vill säga, det ska hända olika saker när objekten möter varandra, de ska påverka varandra på något sätt. T.ex kan ett av objekten tas bort, eller så kan objekten förvandlas på något sätt, eller så kan ett nytt objekt skapas. (Ett exempel på att skapa/ta bort objekt är när man i Space Invaders trycker på skjuta-knappen, t.ex en musknapp, då avfyras ett laserskott och skottet blir då en ny figur som skapas och placeras i världen, på en position vid laserkanonens mynning. Skottet rör sig framåt (uppåt) och om det träffar ett fiendeskepp tas både skottet och skeppet bort, om skottet kommer utanför spelplanen, dvs det missar, tas det endast bort.)

Uppfylls av kraven: 2, 5, 7, 9, 12, 13

Asteroider förstörs och placerar in nya asteroider när de kolliderar med projektilen som spelarens rymdskepp skapar när spelaren väljer att skjuta. Likaså förstörs kometer när de kolliderar med projektilen. Spelarens rymdskepp förstörs när det kolliderar med en asteroid eller komet.

Det ska vara enkelt att lägga till eller ändra banor i spelet. Detta kan exempelvis lösas genom att läsa in banor från en fil (lite som i Sokoban-labben i TDP002), eller genom att ha funktioner i programkoden som bygger upp en datastruktur som definierar en bana.

Uppfylls av kraven: 9

Vilka fiender som placeras in, och hur ofta de placeras, kan justeras för att ändra spelupplevelsen.

Spelet måste upplevas som ett sammanhängande spel som går att spela!

Uppfylls av alla krav. Alla krav är de grundläggande funktionerna som gör att spelet blir sammanhängande.